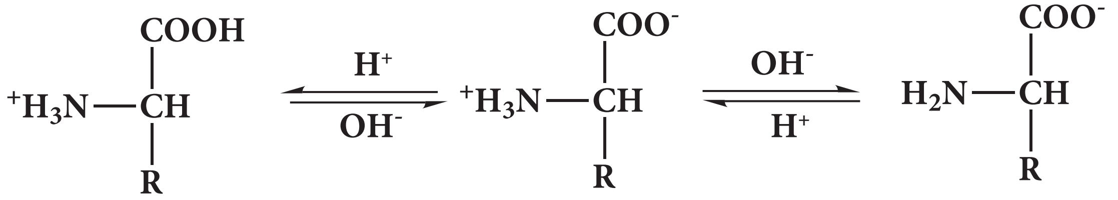
மனிதர்களில், அமினோ அமில தொகுக்கும் திறனைப் பொருத்து, அமினோ அமிலங்களை இன்றியமையாத மற்றும் இன்றியமையும் அமினோ அமிலங்கள் எனவும் வகைப்படுத்த முடியும். மனிதர்களால் தொகுக்கப்படக்கூடியவை, இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்கள் (Gly, Ala, Glu, Asp, Gln, Asn, Ser, Cys, Tyr & Pro) எனவும், உணவின் வழியாக மட்டுமே பெறப்படவேண்டியவை, இன்றியமையும் அமினோ அமிலங்கள் (Phe, Val, Thr, Trp, Ile, Met, His, Arg, Leu, & Lys). எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த 10 இன்றியமையும் அமினோ அமிலங்களை (PVT TIM HALL) எனும் நினைவுக் குறிப்பின் மூலம் நினைவிற்கொள்ள முடியும்.

பெரும்பாலான தாவர மற்றும் விலங்கு புரதங்கள் , மேற்கூறிய 20 α- அமினோ அமிலங்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ள போதிலும், மேலும் பல அமினோ அமிலங்கள் செல்களில் காணப்படுகின்றன. இந்த அமினோ அமிலங்கள் புரதமில்லா அமினோ அமிலங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: ஆர்னிதைன் மற்றும் சிட்ருலின் (அம்மோனியாவானது யூரியாவாக மாற்றமடையும் யூரியா சுழற்சியின் பகுதிக்கூறுகள்)

14.2.3 அமினோ அமிலங்களின் பண்புகள்

அமினோ அமிலங்கள் நிறமற்ற, நீரில் கரையும் படிக திண்மங்களாகும். அவைகள் கார்பாக்ஸில் மற்றும் அமினோ தொகுதி இரண்டையும் பெற்றிருப்பதால் சாதாரண அமீன்கள் மற்றும் கார்பாக்ஸிலிக் அமிலங்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றன. கரைசலின் pH மதிப்பைச் சார்ந்து கார்பாக்ஸில் தொகுதி ஒரு புரோட்டானை இழந்து எதிரயனியாகவோ அல்லது அமினோ தொகுதி ஒரு புரோட்டானை ஏற்று நேரயனியாகவோ மாற இயலும். எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட pH மதிப்பில், ஒரு அமினோ அமிலத்தின் நிகர மின்சுமை நடுநிலையாக உள்ளதோ அது சமமின்புள்ளி என்றழைக்கப்படுகிறது. சமமின்புள்ளியை விட அதிகமான pH மதிப்புடைய கரைசலில் அமினோ அமிலமானது எதிர்மின்சுமையை கொண்டிருக்கும், சமமின்புள்ளியை விட குறைவான pH மதிப்புடைய கரைசலில் நேர்மின்சுமையை கொண்டிருக்கும்.

நீர்க் கரைசலில் ஒரு அமினோ அமிலத்தின் கார்பாக்ஸில் தொகுதியிலுள்ள புரோட்டானை அமினோ தொகுதிக்கு மாற்ற இயலும். இதனால் இந்த இரண்டு தொகுதிகளும் எதிரெதிர் மின்சுமைகளை பெறுகின்றன. நேர் மற்றும் எதிர் என இரண்டு மின்சுமைகளையும் கொண்டிருப்பதால் மூலக்கூறு நடுநிலைத் தன்மை கொண்டது மேலும் இது ஈரியல்பு தன்மை கொண்டுள்ளது. இந்த அயனிகள் சுவிட்டர் அயனிகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன.



அமில pH
நிகர மின்சுமை = +1

சுவிட்டர் அயனி
நடுநிலை pH
நிகர மின்சுமை = 0
(சமமின் புள்ளி)

கார pH
நிகர மின்சுமை = -1

கிளைசீனைத் தவிர மற்ற அனைத்து அமினோ அமிலங்களும் குறைந்தபட்சம் ஒரு சீர்மையற்ற கார்பன் அணுவைக் கொண்டுள்ளன, எனவே அவைகள் ஒளிசுழற்றும் தன்மையை பெற்றுள்ளன. அவைகள், D மற்றும் L அமினோ அமிலங்கள் எனும் இரண்டு வெவ்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன. எனினும், உயிரினங்களால் L-அமினோ அமிலங்கள் புரதத் தொகுப்பிற்காக முதன்மையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. D-அமினோ அமிலங்கள் சில உயிரினங்களில் அரிதாக காணப்படுகின்றன.